## IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

- **Nomes dos alunos:** Caroline, Dalton e Kauã
- **Curso:** Ciência da Computação
- **Período, polo e local de realização:** 7º Período - Nova Iguaçu
- **Tema:** Tema Integrador VII: Pesquisa e Desenvolvimento de Soluções
- **Local de realização do projeto:** Ambientes de trabalho, vizinhança e comunidade acadêmica, por meio online.
- **Público – alvo:** Pessoas que utilizam a internet em suas atividades pessoais, profissionais e acadêmicas, incluindo estudantes, trabalhadores e demais membros da comunidade. O público foi delimitado considerando a utilização frequente de dispositivos digitais, redes sociais, aplicativos e serviços online. A pesquisa busca compreender o conhecimento desse público sobre segurança digital, privacidade e proteção de dados pessoais.

## INTRODUÇÃO

A tecnologia está cada vez mais presente na vida das pessoas, facilitando a comunicação, o acesso à informação, os estudos, o trabalho e a realização de diversas atividades cotidianas. Entretanto, junto com esses benefícios, também surgem riscos relacionados à segurança digital, como golpes virtuais, roubo de informações, invasão de contas e exposição indevida de dados pessoais.

Diante dessa realidade, o projeto tem como finalidade investigar o nível de conhecimento da população sobre segurança digital e privacidade, identificando os hábitos de proteção utilizados no dia a dia e as principais dificuldades enfrentadas pelos usuários na internet.

A pesquisa parte da seguinte questão: **Qual é o nível de conhecimento da população sobre segurança digital e quais são os principais hábitos e dificuldades relacionados à proteção de dados pessoais na internet?**

O objetivo geral é investigar o conhecimento e os hábitos dos usuários em relação à segurança digital, identificando práticas de prevenção, possíveis vulnerabilidades e oportunidades de conscientização.

Como objetivos específicos, pretende-se identificar o conhecimento sobre a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), verificar a utilização de senhas diferentes, investigar o uso da autenticação em duas etapas, identificar experiências com golpes virtuais e apresentar os resultados por meio de gráficos e um dashboard interativo.

O projeto está relacionado aos seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):

- **ODS 4 – Educação de Qualidade:** incentivar a educação digital e ampliar o conhecimento sobre o uso seguro da internet.

- **ODS 9 – Indústria, Inovação e Infraestrutura:** promover o uso responsável das tecnologias e contribuir para uma sociedade mais preparada para os desafios digitais.
- **ODS 16 – Paz, Justiça e Instituições Eficazes:** conscientizar sobre direitos relacionados à privacidade, proteção de dados e segurança das informações.

A solução proposta será composta por um questionário eletrônico, uma base de dados organizada, um painel de visualização dos resultados e materiais informativos sobre segurança digital. Essas funcionalidades foram escolhidas por permitirem a coleta, organização, análise e apresentação das informações de maneira acessível, facilitando a compreensão dos resultados e contribuindo para a conscientização da comunidade.

**METODOLOGIA**

O projeto será desenvolvido por meio de pesquisa de campo, utilizando abordagens quantitativa e qualitativa. A abordagem quantitativa será aplicada às perguntas fechadas, permitindo identificar frequências e porcentagens. A abordagem qualitativa será utilizada na análise das respostas abertas, buscando identificar opiniões, dificuldades e sugestões dos participantes.

## Delimitação do público-alvo

O público-alvo será formado por pessoas que utilizam a internet em seu cotidiano, incluindo estudantes, trabalhadores, familiares e moradores da comunidade.

A escolha desse público busca reunir diferentes experiências de utilização da tecnologia, permitindo observar como pessoas com diferentes níveis de familiaridade digital compreendem os cuidados necessários para proteger suas informações.

## Critérios de seleção

A seleção dos participantes será realizada por conveniência, considerando pessoas acessíveis ao grupo e que aceitem participar voluntariamente da pesquisa.

A meta estabelecida é alcançar pelo menos 45 participantes, distribuídos da seguinte maneira:

- 25 participantes por meio de divulgação online.
- 20 participantes por meio de aplicação presencial.

A quantidade representa uma amostra acadêmica por conveniência e não deverá ser considerada representativa de toda a população.

## Técnicas de coleta de dados

Será utilizado um questionário eletrônico elaborado no Google Forms, contendo perguntas fechadas e uma pergunta aberta.

O instrumento abordará os seguintes assuntos:

- Perfil básico dos participantes.
- Conhecimento sobre segurança digital.

- Utilização de senhas diferentes.
- Uso de autenticação em duas etapas.
- Conhecimento sobre a LGPD.
- Identificação de mensagens suspeitas e golpes virtuais.
- Hábitos de proteção de dados pessoais.
- Opinião sobre os principais problemas relacionados à segurança digital.

O questionário será aplicado de duas formas: online, por meio de um link compartilhado em grupos e redes de contato, e presencialmente, utilizando celular, tablet ou QR Code para acesso ao mesmo formulário.

### *Instrumento de pesquisa e escala Likert*

O questionário contará com perguntas de múltipla escolha e uma questão aberta, permitindo identificar tanto comportamentos quanto opiniões dos participantes.

Quando adequado, serão utilizadas alternativas graduadas inspiradas na escala Likert, como:

- Sempre.
- Frequentemente.
- Às vezes.
- Raramente.
- Nunca.

A escala Likert permite medir opiniões, atitudes e comportamentos por meio de diferentes níveis de resposta, oferecendo informações mais detalhadas do que uma pergunta limitada a sim ou não.

As respostas serão organizadas de forma anônima, sem solicitação de nome, CPF, telefone ou outros dados pessoais desnecessários.

## Levantamento de requisitos

O levantamento de requisitos será realizado considerando as necessidades identificadas durante o planejamento da pesquisa e as funcionalidades necessárias para a organização e apresentação dos resultados.

Requisitos funcionais:

- RF01 – Permitir o preenchimento do questionário eletrônico.
- RF02 – Registrar as respostas dos participantes.
- RF03 – Identificar a modalidade de coleta, online ou presencial.
- RF04 – Organizar as respostas em uma base de dados.
- RF05 – Permitir a classificação das respostas por categorias.
- RF06 – Calcular frequências e porcentagens.
- RF07 – Gerar gráficos para apresentar os resultados.
- RF08 – Disponibilizar um dashboard para consulta dos indicadores.
- RF09 – Permitir a exportação dos dados em formato CSV.
- RF10 – Disponibilizar materiais informativos sobre segurança digital.

Requisitos não funcionais:

- RNF01 – O questionário deverá apresentar linguagem simples e acessível.
- RNF02 – A solução deverá permitir acesso por dispositivos móveis e computadores.
- RNF03 – Os dados deverão ser armazenados de forma organizada.
- RNF04 – As informações deverão ser protegidas contra exposição indevida.
- RNF05 – O dashboard deverá apresentar informações de maneira clara e objetiva.
- RNF06 – A solução deverá priorizar ferramentas de fácil acesso e baixo custo.

Regras de negócio:

- RN01 – A participação deverá ser voluntária.
- RN02 – Cada participante deverá responder ao questionário apenas uma vez.
- RN03 – A meta mínima será de 25 respostas online e 20 presenciais.
- RN04 – Os resultados deverão ser apresentados de maneira agrupada.
- RN05 – Não deverão ser divulgados dados que permitam identificar participantes.
- RN06 – Os indicadores deverão ser calculados com base nas respostas efetivamente coletadas.

Priorização dos requisitos:

As funcionalidades de preenchimento do questionário, armazenamento e organização das respostas serão consideradas prioritárias. Em seguida, serão desenvolvidas a análise estatística, a elaboração dos gráficos e a construção do dashboard.

**DESENVOLVIMENTO**

## Arquitetura

A solução será organizada em uma arquitetura em camadas, separando a coleta, o armazenamento, o processamento e a apresentação das informações.

A arquitetura proposta será composta por:

**Camada de apresentação:** responsável pela interação com os participantes por meio do questionário e pela visualização dos resultados no dashboard.

**Camada de processamento:** responsável pela organização, limpeza, classificação e análise das respostas, incluindo o cálculo de frequências e porcentagens.

**Camada de dados:** responsável pelo armazenamento das respostas e dos indicadores utilizados na pesquisa.

O fluxo de funcionamento será:

Participante → Questionário → Base de dados → Tratamento das informações → Análise → Dashboard.

Essa arquitetura foi escolhida por ser simples, organizada e adequada ao objetivo do projeto, permitindo que cada etapa seja desenvolvida e verificada separadamente.

## Modelo de desenvolvimento

Será utilizado um modelo de desenvolvimento incremental, dividido em etapas menores, permitindo que cada parte da solução seja construída, testada e revisada antes da continuidade do projeto.

As etapas previstas são:

1. Planejamento e levantamento de requisitos.
2. Desenvolvimento do questionário.
3. Coleta das respostas.
4. Organização da base de dados.
5. Tratamento e análise das informações.
6. Desenvolvimento do dashboard.
7. Testes e avaliação dos resultados.
8. Documentação e apresentação final.

A escolha desse modelo permite acompanhar o desenvolvimento gradualmente e realizar ajustes quando forem identificadas necessidades durante a execução.

## Linguagens, ferramentas, serviços e APIs

As ferramentas inicialmente previstas para o desenvolvimento são:

- **Google Forms:** criação e aplicação do questionário.
- **Google Sheets:** organização inicial das respostas.
- **Google Planilhas:** tratamento e análise complementar dos dados.
- **Google Slides:** criação do dashboard interativo.
- **Python:** possibilidade de utilização para automatizar o tratamento e a análise dos dados.
- **GitHub:** armazenamento dos arquivos, documentação e controle de versões.
- **Google Docs:** elaboração do relatório e do artigo científico.

As ferramentas definitivas serão registradas conforme sua utilização efetiva durante o desenvolvimento.

## Equipe e divisão de responsabilidades

O projeto será desenvolvido em equipe, com participação dos três integrantes.

A divisão inicial das responsabilidades será:

- **Dalton:** organização do projeto, elaboração e revisão do questionário, documentação e participação na análise dos resultados.
- **Caroline:** apoio na estruturação dos dados, modelagem do banco de dados e desenvolvimento da análise.
- **Kauã:** apoio na arquitetura da solução, elaboração dos diagramas UML, desenvolvimento do dashboard e documentação técnica.

Todos os integrantes participarão da coleta de dados, revisão dos resultados, testes e apresentação final.

A divisão poderá ser ajustada conforme as necessidades e a disponibilidade da equipe.

## Cronograma das atividades

| Semana | Atividades previstas |
|---|---|
| 1 | Definição do tema, problema, objetivos e ODS. |
| 2 | Fundamentação teórica, requisitos e elaboração do questionário. |
| 3 | Revisão e início da coleta online. |
| 4 | Coleta presencial e encerramento da pesquisa. |
| 5 | Organização, limpeza e modelagem dos dados. |
| 6 | Análise estatística e desenvolvimento do dashboard. |
| 7 | Testes, apresentação aos participantes e elaboração do relatório. |
| 8 | Finalização do artigo, GitHub e apresentação. |

## Banco de dados

A base de dados será estruturada para armazenar as informações necessárias à pesquisa, permitindo a organização e a análise das respostas. A modelagem lógica proposta contará com as seguintes entidades:

**PARTICIPANTE**

- id_participante (chave primária).
- faixa_etaria.
- ocupacao.
- modalidade_coleta.

**PERGUNTA**

- id_pergunta (chave primária).
- enunciado.
- tipo_pergunta.
- categoria.

**ALTERNATIVA**

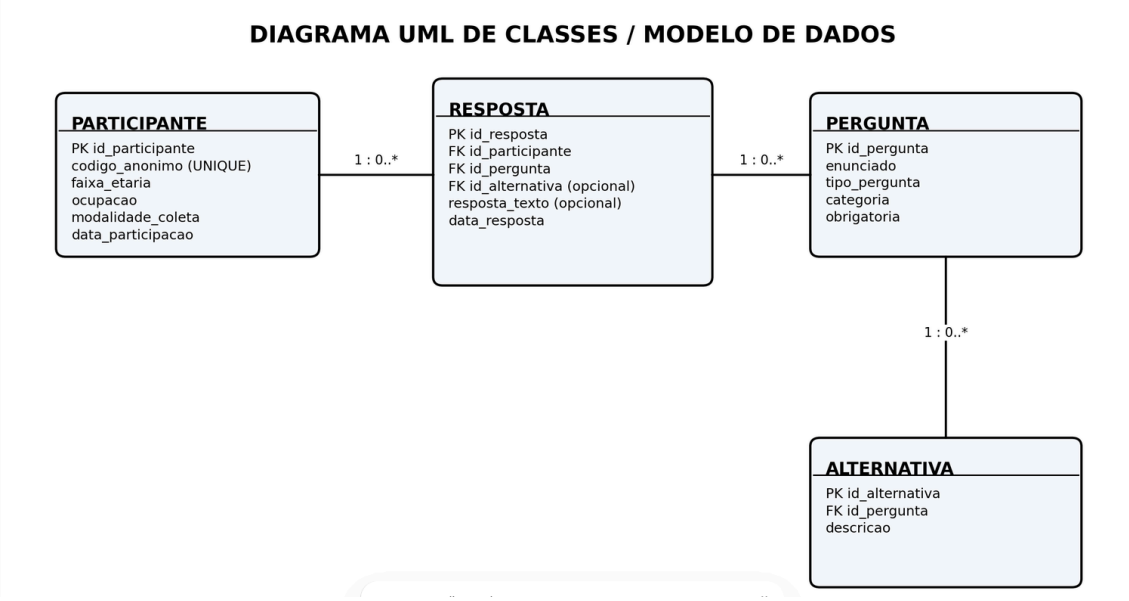
- id_alternativa (chave primária).
- id_pergunta (chave estrangeira).
- descricao.

**RESPOSTA**

- id_resposta (chave primária).
- id_participante (chave estrangeira).
- id_pergunta (chave estrangeira).
- id_alternativa (chave estrangeira, quando aplicável).
- resposta_texto (quando aplicável).

O relacionamento permitirá associar cada resposta à pergunta correspondente e organizar as informações para a análise.

## Diagramas UML




## Implementação

A implementação será documentada por meio de capturas de tela e registros das funcionalidades efetivamente desenvolvidas.

### 4.9 Testes de software

Serão realizados testes para verificar o funcionamento e a confiabilidade da solução.

**Teste 1 – Preenchimento do questionário**

- Objetivo: verificar se o participante consegue responder e enviar o formulário.
- Condição de entrada: preenchimento das perguntas obrigatórias.
- Resultado esperado: registro correto das respostas.
- Resultado obtido: a preencher após a execução do teste.
- Correções: registrar caso seja identificado algum problema.

**Teste 2 – Armazenamento dos dados**

- Objetivo: verificar se as respostas são encaminhadas corretamente para a planilha.
- Condição de entrada: envio de uma resposta pelo formulário.
- Resultado esperado: registro dos dados na linha correspondente, sem perda de informações.
- Resultado obtido: a preencher após a execução do teste.
- Correções: registrar caso sejam identificadas falhas na integração.

**Teste 3 – Geração dos gráficos**

- Objetivo: verificar se os indicadores apresentados correspondem às respostas armazenadas.
- Condição de entrada: base de dados organizada e com respostas registradas.
- Resultado esperado: apresentação correta das quantidades e porcentagens.
- Resultado obtido: a preencher após a execução do teste.
- Correções: registrar caso sejam identificadas divergências nos cálculos ou gráficos.

**Teste 4 – Acesso ao dashboard**

- Objetivo: verificar a visualização do painel em diferentes dispositivos.
- Condição de entrada: acesso pelo computador e celular.
- Resultado esperado: apresentação adequada dos gráficos e indicadores.
- Resultado obtido: a preencher após a execução do teste.
- Correções: registrar eventuais problemas de visualização ou acesso.

## Hospedagem

O questionário será disponibilizado por meio do Google Forms, utilizando o endereço público de acesso configurado para receber respostas.

A documentação e os arquivos técnicos serão armazenados no GitHub.

Caso não seja desenvolvido um site próprio, será informado que a solução utiliza serviços online integrados, e não uma aplicação web independente. Os endereços definitivos serão adicionados após a publicação e os testes de acesso.

## Links finais de consulta

Os seguintes endereços serão inseridos após a criação dos materiais:

- **Questionário: https://forms.gle/LN3Hjy1jku2CddK28**
- **Dashboard:** Segurança digital em foco | Universidade Iguaçu
- **Repositório GitHub:** dalt1x/Seguranca-Digital

## Evidências das atividades

**Imagem 1 – Desenvolvimento do questionário:** captura de tela do Google Forms demonstrando a elaboração das perguntas.

**Imagem 2 – Coleta de dados:** registro da divulgação do formulário ou da aplicação presencial, preservando a identidade dos participantes.

**Imagem 3 – Organização e análise dos dados:** captura da planilha com os dados anonimizados e dos procedimentos de análise.

**Imagem 4 – Desenvolvimento do dashboard:** captura de tela do painel com os gráficos e indicadores.

**Imagem 5 – Apresentação e feedback:** registro da demonstração do projeto e das opiniões recebidas, mediante autorização.

As imagens serão inseridas no documento após a realização de cada atividade. Não serão utilizadas imagens fictícias como comprovação da execução.

## CONCLUSÃO

O projeto Segurança Digital e Privacidade busca aproximar os conhecimentos da Ciência da Computação das necessidades presentes na sociedade, demonstrando a importância da proteção de dados pessoais e da utilização responsável da tecnologia.

Por meio da pesquisa, pretende-se compreender como as pessoas lidam com a segurança digital no cotidiano, identificando seus conhecimentos, hábitos e dificuldades.

A atividade também permitirá aplicar conhecimentos relacionados à análise de dados, modelagem de sistemas, banco de dados, requisitos de software, desenvolvimento de soluções e visualização de informações.

Além do aprendizado técnico, o projeto possui contribuição social, pois busca incentivar a conscientização sobre os riscos presentes no ambiente digital e apresentar orientações que possam auxiliar os usuários na proteção de suas informações.

Como limitações, considera-se a quantidade de participantes e a seleção por conveniência, fatores que não permitem generalizar os resultados para toda a população.

Como possibilidade de continuidade, o projeto poderá ser ampliado por meio da criação de uma plataforma educativa com conteúdos, orientações e atividades interativas sobre segurança digital, permitindo alcançar um número maior de pessoas.

A conclusão definitiva será complementada após a coleta, análise dos resultados e apresentação da solução à comunidade.

## REFERÊNCIAS

Liste as referências bibliográficas utilizadas, seguindo as normas ABNT quando aplicáveis.

Apresente também os links das fontes consultadas e os links finais de acesso ao produto, ao repositório e aos materiais de pesquisa, quando disponíveis.

Caso tenha dúvidas, utilize o vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=43m777TUcEg

**Se não houver referências, registre "Não se aplica" e justifique.**

**Uso de inteligência artificial**

Declare quais ferramentas de IA foram utilizadas, em que etapa e para qual finalidade. Explique como o grupo verificou as informações e revise o texto final.

## CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO — 10,00 PONTOS

A avaliação do projeto segue os critérios e pesos da apresentação GPA NEAD-CDC:

Projeto e escopo — 0,50 ponto
Arquitetura — 0,75 ponto
Processo de desenvolvimento — 0,75 ponto
Requisitos e levantamento — 0,75 ponto
Documentação do projeto — 0,50 ponto
Diagramas UML — 2,00 pontos
Testes de software — 1,00 ponto
Dados do sistema — 0,75 ponto
Banco de dados — 1,00 ponto
Implementação e código — 0,75 ponto
Evidências e retorno dos usuários — 1,00 ponto
Conclusão, clareza, participação e respeito ao tempo — 0,25 ponto
Total — 10,00 pontos

## INSERIR AS EVIDÊNCIAS (IMAGENS)

Insira pelo menos quatro imagens que comprovem a prática extensionista, o desenvolvimento ou a apresentação do projeto.

Inclua imagens dos testes, da demonstração e das interações com participantes. Obtenha autorização antes de registrar ou divulgar pessoas e oculte dados pessoais.

## REFERÊNCIAS

Indique as referências utilizadas no formato ABNT

Coloque os links de sites que buscou informações, artigos e etc... Se for somente sites, não precisa ABNT.

Caso tenha dúvidas, utilize o vídeo de apoio: https://www.youtube.com/watch?v=43m777TUcEg

**Caso não haja referências escrever "NA".**

**Inteligência artificial**

Especificar quais usou e como em detalhes.

**INSERIR AS EVIDÊNCIAS (IMAGENS)**

Clique em Inserir - Escolha a opção Imagens.  Pelo menos 4 imagens que comprovem a prática extensionista.

Coloque as imagens dos feedbacks, e dos encontros com as pessoas para quem divulgou o site

IMAGEM AQUI

IMAGEM A

IMAGEM AQUI

IMAGEM A

IMAGEM AQUI

IMAGEM A